

Lettre de Deligne à Vasiu

30 novembre 2011

Cher Vasiu,

Soit $\mathcal{T}$ une catégorie tannakienne sur un corps algébriquement clos k . Votre question revient à demander si $\mathcal{T}$ a toujours un foncteur fibre sur k . Je crois que c'est vrai. L'argument suivant est sans doute trop pédestre, et cache quels sont les « arguments de compacité » réellement pertinents.

Soit $\mathcal{A}$ l'ensemble des sous-catégories strictement pleines de $\mathcal{T}$, stables par $\otimes$, sous-quotients et duals. Soit $\mathcal{A}_f \subset \mathcal{A}$ l'ensemble de celles qui sont engendrées par un nombre fini d'objets, en utilisant les mêmes opérations. Pour $\alpha \in \mathcal{A}$, je note $\mathcal{T}_\alpha$ la sous-catégorie correspondante (par définition : $\mathcal{T}_\alpha = \alpha$). L'ensemble $\mathcal{A}$ est ordonné par inclusion. Je suppose que l'on connaît déjà l'existence et l'unicité à isomorphisme près des foncteurs fibre pour les $\mathcal{T}_\alpha$, $\alpha \in \mathcal{A}_f$.

Si $\mathcal{T}_\alpha \subset \mathcal{T}_\beta$, cela a un sens de dire qu'un foncteur fibre ω_β sur $\mathcal{T}_\beta$ prolonge (strictement) un foncteur fibre ω_α sur $\mathcal{T}_\alpha$. Si un prolongement existe à isomorphisme près, un prolongement strict existe aussi.

Ordonnons l'ensemble des couples

$$(\alpha, \omega_\alpha), \quad \alpha \in \mathcal{A}, \quad \omega_\alpha \text{ foncteur fibre sur } \mathcal{T}_\alpha,$$

par « ω_β prolonge ω_α ». Pour éviter les difficultés ensemblistes, on pourrait ne considérer que les foncteurs fibre ω_α tels que les $\omega_\alpha(X)$ prennent leurs valeurs dans l'ensemble des espaces vectoriels k^n , $n \in \mathbb{N}$.

L'ensemble ordonné des (α, ω_α) est inductif (Bourbaki, *Ens.*, chap. 3, §2, no 4) : si I est un sous-ensemble totalement ordonné, la « réunion » des (α, ω_α) est un $\mathcal{T}_0$ dans $\mathcal{A}$,

$$\mathcal{T}_0 = \bigcup_{(\alpha, \omega_\alpha) \in I} \mathcal{T}_\alpha,$$

muni du foncteur fibre ω_0 caractérisé par

$$\omega_0|_{\mathcal{T}_\alpha} = \omega_\alpha.$$

Cette « réunion » majore I . Par Bourbaki, loc. cit., th. 2, l'ensemble ordonné des (α, ω_α) a un élément maximal $(\mathcal{T}_1, \omega_1)$. Pour prouver que $\mathcal{T}_1 = \mathcal{T}$, il suffit de prouver ce qui suit.

Lemme 1. Soient $\mathcal{T}'$ dans $\mathcal{A}$ et $\mathcal{T}''$ dans $\mathcal{A}_f$. Soit $\langle \mathcal{T}', \mathcal{T}'' \rangle$ la catégorie engendrée par $\mathcal{T}'$ et $\mathcal{T}''$; elle appartient à $\mathcal{A}$. Alors tout foncteur fibre ω' sur $\mathcal{T}'$ se prolonge (strictement, ou à isomorphisme près; cela revient au même) à $\langle \mathcal{T}', \mathcal{T}'' \rangle$.

Je prouve d'abord :

Lemme 2. Supposons que $\mathcal{T}'$ appartienne aussi à $\mathcal{A}_f$. La « restriction » est alors une équivalence de catégories

$$\left\{ \text{foncteurs fibre } \omega \text{ sur } \langle \mathcal{T}', \mathcal{T}'' \rangle \right\} \xrightarrow{\sim} \left\{ \begin{array}{l} \text{triplets formés d'un foncteur fibre } \omega' \text{ sur } \mathcal{T}', \omega'' \text{ sur } \mathcal{T}'', \\ \text{et d'un isomorphisme } \tau \text{ entre les restrictions de } \omega' \text{ et } \omega'' \\ \text{à } \mathcal{T}' \cap \mathcal{T}'' \text{ (} \mathcal{T}' \cap \mathcal{T}'' \text{ appartient aussi à } \mathcal{A}_f \text{)} \end{array} \right\}.$$

On peut supposer que $\langle \mathcal{T}', \mathcal{T}'' \rangle$ est la catégorie des représentations d'un groupe G , et que, pour des sous-groupes invariants A et B , $\mathcal{T}'$ (resp. $\mathcal{T}''$) est la sous-catégorie des représentations sur lesquelles A (resp. B) agit trivialement. Le fait qu'elles engendrent $\langle \mathcal{T}', \mathcal{T}'' \rangle$ signifie que

$$A \cap B = \{e\}.$$

L'intersection $\mathcal{T}' \cap \mathcal{T}''$ est la catégorie des représentations sur lesquelles AB agit trivialement.

Les triplets $(\omega', \omega'', \tau)$ sont tous isomorphes : comme tous les ω' (resp. tous les ω'') sont isomorphes, il suffit de voir que $(\omega', \omega'', \tau_1)$ et $(\omega', \omega'', \tau_2)$ sont isomorphes. En effet, τ_1 et τ_2 diffèrent par un automorphisme de $\omega'|_{\mathcal{T}' \cap \mathcal{T}''}$, et un tel automorphisme se relève en un automorphisme de ω' :

$$G/A(k) \longrightarrow G/AB(k) \quad \text{est surjectif.}$$

On a donc ici des catégories qui n'ont qu'une seule classe d'isomorphisme d'objets, et la question est de comparer les groupes d'automorphismes. Il faut vérifier

$$G \xrightarrow{\sim} \{(g', g'') \in G/A \times G/B \mid g' \text{ et } g'' \text{ ont même image dans } G/AB\}.$$

Autrement dit, on a le carré cartésien

$$\begin{array}{ccc} G & \longrightarrow & G/A \\ \downarrow & & \downarrow \\ G/B & \longrightarrow & G/AB. \end{array}$$

L'injectivité de ce morphisme de groupes revient à $A \cap B = \{e\}$. Pour la surjectivité, si $\tilde{g}', \tilde{g}''$ relèvent g', g'' , alors, en écrivant $\tilde{g}'' = \tilde{g}'ab^{-1}$ avec $a \in A, b \in B$, l'élément

$$\tilde{g}'a = \tilde{g}''b \in G$$

s'envoie sur (g', g'') .

Lemme 3. Même énoncé que le lemme 2, mais en supposant seulement que $\mathcal{T}'$ appartient à $\mathcal{A}$.

Soit $\mathcal{B}$ l'ensemble des $\mathcal{T}_\alpha$ ($\alpha \in \mathcal{A}_f$) contenues dans $\mathcal{T}'$. On a

$$\langle \mathcal{T}', \mathcal{T}'' \rangle = \bigcup_{\beta \in \mathcal{B}} \langle \mathcal{T}_\beta, \mathcal{T}'' \rangle.$$

On a aussi des équivalences

$$\left\{ \text{foncteurs fibre sur } \mathcal{T}' \right\} \xrightarrow{\sim} \left\{ \begin{array}{l} \text{foncteurs fibre } \omega_\beta \text{ sur les } \mathcal{T}_\beta, \\ \text{munis d'un système compatible d'isomorphismes} \\ \omega_\beta|_{\mathcal{T}_\gamma} \xrightarrow{\sim} \omega_\gamma \text{ pour } \mathcal{T}_\gamma \subset \mathcal{T}_\beta, \\ \text{avec la condition de compatibilité pour } \mathcal{T}_\delta \subset \mathcal{T}_\gamma \subset \mathcal{T}_\beta \end{array} \right\}.$$

Il en est de même pour les foncteurs fibre sur $\langle \mathcal{T}', \mathcal{T}'' \rangle = \bigcup \langle \mathcal{T}_\beta, \mathcal{T}'' \rangle$.

Les $\mathcal{T}_\beta \cap \mathcal{T}''$ ont un plus grand élément : si $\mathcal{T}'' = \text{Rep}(G'')$, ils correspondent à des sous-groupes invariants de G'' ; les sous-groupes sont des sous-schémas fermés, et on utilise la propriété noethérienne. Si β_0 est tel que $\mathcal{T}_{\beta_0} \cap \mathcal{T}''$ soit le plus grand des $\mathcal{T}_\beta \cap \mathcal{T}''$, alors pour tout $\beta \geq \beta_0$, prolonger

$$\omega_\beta = \omega|_{\mathcal{T}_\beta}$$

à $\langle \mathcal{T}_\beta, \mathcal{T}'' \rangle$ revient à prolonger $\omega_\beta|_{\mathcal{T}_\beta \cap \mathcal{T}''}$ à $\mathcal{T}''$ (lemme 2), c'est-à-dire à prolonger ω_{β_0} , de $\mathcal{T}_{\beta_0} \cap \mathcal{T}''$ à $\mathcal{T}''$. Si l'on choisit un tel prolongement, on obtient, à isomorphisme unique près, un système de prolongements des ω_β aux $\langle \mathcal{T}_\beta, \mathcal{T}'' \rangle$, et, en les recollant, un prolongement de ω à $\langle \mathcal{T}', \mathcal{T}'' \rangle$.

C'est tout ce dont on a besoin pour conclure que $\mathcal{T}' = \mathcal{T}$.

Cette preuve devrait être clarifiée. Après tout, nous prouvons qu'un certain système projectif de gerbes (celles des foncteurs fibre sur les $\mathcal{T}_\alpha$, $\alpha \in \mathcal{A}_f$), où « système projectif » est pris en un

sens 2-catégorique, a une limite projective non vide (là encore, limite en un sens 2-catégorique). Peut-être qu'une telle traduction rendrait plus clairs les « arguments de compacité » utilisés. Il y en avait deux : « être un foncteur fibre est une propriété de type fini » (cf. Bourbaki, *Ens.*, chap. 3, §4, no 5), et la propriété noethérienne pour les sous-groupes.

Les mêmes arguments donnent l'unicité à isomorphisme près de ω , sur k : on obtient un $\mathcal{T}_\alpha$ maximal ($\alpha \in \mathcal{A}$) sur lequel on dispose d'un isomorphisme, et on prolonge plus loin si $\mathcal{T}_\alpha \neq \mathcal{T}$.

Cordialement,

P. Deligne